Las reacciones químicas

Apuntes · Tema 6 · Física y Química · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Reacciones y ecuaciones químicas

Definición: reacción química

Proceso en el que unas sustancias (reactivos) se transforman en otras (productos). Según la **teoría de colisiones**, las partículas chocan, se rompen enlaces y se forman otros; los átomos se reorganizan, pero ni se crean ni se destruyen.

Clave: ley de Lavoisier y ajuste

La masa se conserva: masa de reactivos = masa de productos. Por eso hay que ajustar la ecuación con coeficientes, para que haya los mismos átomos de cada elemento a cada lado.

$$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

Ojo

Nunca cambies los subíndices para ajustar: H_2O y H_2O_2 son sustancias distintas. Ajusta primero los elementos que aparecen en un solo compuesto a cada lado y deja el oxígeno y el hidrógeno para el final.

2. Cálculos estequiométricos

Clave: los coeficientes son moles

Los coeficientes indican la proporción en moles: en $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$, 2 mol de H_2 reaccionan con 1 mol de O_2 para dar 2 mol de agua.
Pasos: 1) ajustar; 2) pasar los gramos del dato a moles ($n = \frac{m}{M}$); 3) usar la proporción de los coeficientes; 4) pasar a gramos.

Ejemplo: combustión del metano

¿Cuánto CO_2 se forma al quemar 32 g de CH_4? $n(CH_4) = \frac{32}{16} = 2$ mol $\rightarrow$ 2 mol de CO_2 (proporción 1:1) $\rightarrow 2 \cdot 44 =$ 88 g de CO_2.

3. Velocidad de reacción y energía

Factores que la aumentan: temperatura, concentración, superficie de contacto (sólidos troceados) y **catalizadores**.

Exotérmica	desprende energía (combustiones, respiración): los productos tienen menos energía
Endotérmica	absorbe energía (fotosíntesis, cocinar alimentos)

4. Reacciones importantes

Combustión: combustible + O_2 → CO_2 + H_2O + energía. **Ácido + base** → sal + agua (neutralización; el pH mide la acidez: < 7 ácido, 7 neutro, > 7 básico). **Oxidación** de los metales (el hierro se oxida al aire húmedo). **Química y medio ambiente**: efecto invernadero (CO_2), lluvia ácida (SO_2, NO_2), destrucción del ozono (CFC). **Química verde**: procesos con menos residuos.